INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

43 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Como inserir códigos fonte no documento 10
1.2 Uma Seção para Testar Listas Não Ordenadas 10
2 OBJETIVO GERAL 12
2.1 Objetivos Específicos 12
2.2 Premissas Adotadas 12
3 REFERENCIAL TEÓRICO 14
3.1 Viscoelasticidade 14
3.2 Equações Diferenciais 14
3.3 Métodos Numéricos 14
4 METODOLOGIA 16
5 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 17
6 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS 19
6.1 Seção Secundária 19
6.1.1 Seção Terciária 19
6.1.1.1 Seção Quaternária 20
6.1.1.1.1 Seção Quinária 20
6.2 Formatação de Tabelas 20
6.3 Formatação de Figuras 21
6.4 Formatação de Equações e Fórmulas 22
6.5 Formatação de Códigos Fonte 24
6.6 Formatação de Citações 25
7 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 27
8 CONCLUSÕES 28
8.1 Análises 28
8.2 Trabalhos Futuros 29
REFERÊNCIAS 32
APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM 36
APÊNDICE B – VISÃO GERAL DE INDUÇÃO ESTRUTURAL 38
ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA 43

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás natural em alto-mar faz parte de cadeias ligadas ao fornecimento de energia e matérias-primas utilizadas em diversos setores da economia mundial. Para que essa produção ocorra com segurança e confiabilidade, o projeto de sistemas e equipamentos submarinos devem atender exigências relacionadas às condições extremas de instalação e operação.

Nesse contexto, a comunicação entre as plataformas que operam longe da costa (*offshore*) e os sistemas submarinos que realizam as operações no leito marinho é um objeto de estudo relevante para a engenharia. As unidades flutuantes de operação e armazenamento (*FPSO – Floating Production Storage and Offloading*) são conectadas por meio de linhas flexíveis que permitem o transporte de petróleo e gás natural diretamente da extração por meio de dutos flexíveis, e existem também cabos desenvolvidos para a transmissão de sinais, dados e energia entre as plataformas e os sistemas submarinos, denominados cabos umbilicais. O trecho suspenso que em mar que vai do ponto de conexão da plataforma até a zona de contato com o leito marinho é comumente atribuído pelo nome de *riser* e é caracterizado pela forte resposta dinâmica, enquanto o trecho estático é o restante da linha flexível que permanece em contato com o leito marinho e é chamado de *flowline*.

O trecho dinâmico das linhas flexíveis está sempre sujeito à ação de forças hidrodinâmicas relacionadas à corrente marítima e à incidência de ondas, cargas provenientes da movimentação da plataforma e que podem ser agravadas por condições ambientais adversas e também por variações na operação da plataforma, como cargas acidentais (e.g. perda de linhas de ancoragem, inundação de compartimentos da plataforma). Dessa forma, apesar das linhas flexíveis serem projetadas para suportar condições de elevada tração e curvatura, o projeto desse tipo de produto não funcionaria sem o uso de acessórios específicos que possam contribuir para sua operação, considerando a severidade do ambiente *offshore*.

De modo geral, na região de conexão do umbilical com a plataforma (região de topo), a flexão sempre é elevada, podendo ultrapassar o valor de máxima curvatura permitida no projeto definido pela análise local na linha flexível. Para evitar que o limite de curvatura seja excedido, utilizam-se de um equipamento capaz de suavizar os ângulos gerados na região de topo a partir do aumento de rigidez com uma redução gradual ao longo do comprimento da linha. Esses acessórios são chamados de enrijecedores à flexão e possuem um formato cônico com a base maior próxima do ponto de conexão e envolvem o cabo submarino, de modo que o atravessa o centro do enrijecedor.

- Contextualização da indústria offshore e a importância das linhas flexíveis.

- Problema de pesquisa: necessidade de enrijecedores à flexão para risers flexíveis.
- Aprofundamento do problema: desafios na caracterização viscoelástica de poliuretanos e dimensionamento de enrijecedores.
- Análise global e inputs do problema (cargas submetidas).
- Apresentação de ferramentas e métodos numéricos relevantes para o desenvolvimento da análise estrutural do *bend stiffener*.
  - Softwares de análise estrutural e simulação numérica como OrcaBend.
  - Linguagens de programação utilizadas para implementação de modelos matemáticos como Python e MATLAB.
  - Métodos numéricos aplicados à análise de estruturas viscoelásticas, incluindo método de diferenças finitas (FDM), Runge-Kutta e método da perturbação.
- Apresentação das séries de Prony como ferramenta fundamental para desenvolvimento da formulação matemática e implementação computacional da análise estrutural do *bend stiffener*.

1.1 COMO INSERIR CÓDIGOS FONTE NO DOCUMENTO

Exemplo de uso da classe `ifes8` para elaboração de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas do Ifes e como inserir linhas de código fonte no documento.

```
1  \documentclass[times,english,brazil]{ifes8}
```

1.2 UMA SEÇÃO PARA TESTAR LISTAS NÃO ORDENADAS

- Primeiro item.
- Segundo item.
  - Primeiro sub-item.
  - Segundo sub-item.
    - Primeiro sub-sub-item.

    * Segundo sub-sub-item.
    * Terceiro sub-sub-item.
        · Primeiro item do subnível 4.
        · Segundo item do subnível 4.
    * Quarto sub-sub-item.
  – Terceiro sub-item.
- Terceiro item.
- Quarto item.

2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação e fluência (*creep*), implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2.2 PREMISSAS ADOTADAS

As premissas adotadas para a realização do modelo matemático de enrijecedor e tubo flexível desenvolvido neste trabalho incluem:

- A Teoria de Euler-Bernoulli para vigas e a consideração de um engaste fixo na extremidade do enrijecedor e da linha flexível.

- A deformação axial é desprezada, de modo que a linha flexível e o enrijecedor se deformam apenas por flexão.

- A linha flexível que reside no interior do enrijecedor é considerada como parte integrante do sistema, sem descontinuidade de deslocamentos.

- O comportamento em tração e compressão é considerado o mesmo, tanto para a linha flexível quanto para o enrijecedor.

- A força e o ângulo de topo são modelados como funções harmônicas devido à natureza do ambiente a qual o sistema está inserido, isto é, de carregamentos induzidos por ondas.

- O comportamento de tração e compressão são considerados os mesmos.

- O efeito da temperatura sobre as propriedades do poliuretano é desprezado.

Embora as simplificações negligenciem alguns dos efeitos termofísicos importantes, como a redução de capacidade (*derating*) associado à variação de temperatura e a anisotropia do poliuretano, essas simplificações permitem uma análise consistente do comportamento viscoelástico do sistema como descrito por Caire (**??**).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

3.1 VISCOELASTICIDADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.2 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.3 MÉTODOS NUMÉRICOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla

tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

4 METODOLOGIA

5 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

O manual do abnTEX2 descreve bem a construção dos elementos pré-textuais típicos de um trabalho acadêmico, disponibilizando macros para a maioria deles, conforme pode ser verificado em (ARAUJO, 2016, cap. 6). Esses elementos, segundo as normas do Ifes são:

1. Folha de rosto (obrigatório)
2. Ficha catalográfica (obrigatório)
3. Errata (opcional)
4. Folha de aprovação (obrigatório)
5. Dedicatória (opcional)
6. Agradecimentos (opcional)
7. Epígrafe (opcional)
8. Resumo na língua vernácula (obrigatório)
9. Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
10. Lista de ilustrações (opcional)
11. Lista de tabelas (opcional)
12. Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
13. Lista de símbolos (opcional)
14. Sumário (obrigatório)

Todos estes elementos tem suporte na classe abnTEX2, e a documentação da classe deve ser consultada para mais informações sobre como usar esse suporte (ARAUJO, 2016).

Este documento apresenta todas estas seções, construídas usando o suporte da classe abnTEX2, e pode-se consultar o seu código fonte para uma introdução rápida a este suporte.

A classe IfesTEX redefine os comandos `\imprimircapa` e `\folhaderostocontent` para adequar a capa e a folha de rosto aos modelos indicados nos apêndices C e E, respectivamente, das normas do Ifes (IFES, 2024).

6 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS

A quantidade e o número de capítulos da parte textual ficam a cargo da decisão do aluno e de seu orientador. Tipicamente a parte textual tem entre 5 e 7 capítulos. Uma estrutura típica dos capítulos da parte textual seria a seguinte:

1. Introdução
2. Revisão Bibliográfica
3. Especificação e Projeto
4. Implementação
5. Experimentos e Resultados
6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Evidentemente, os títulos dos capítulos podem mudar e pode haver a fusão de alguns capítulos, ou pode haver a divisão de alguns dos capítulos em dois ou mais. Entretanto, não é comum haver um número muito grande de capítulos.

A formatação dos títulos das seções do trabalho seguem as diretrizes indicadas 4.3.7.1 das normas do Ifes (IFES, 2024, p. 34).

6.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.1.1 Seção Terciária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec

ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.1.1.1 Seção Quaternária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.1.1.1.1 Seção Quinária

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

6.2 FORMATAÇÃO DE TABELAS

As normas do Ifes remetem ao documento “normas de apresentação tabular” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. Que é a mesma referência utilizada pelo abnTEX2. Assim, para atender às normas do Ifes, basta utilizar a macro `\IBGEtab`, conforme explicado em (ARAUJO, 2016, p. 41).

Tabela 1 – Um exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
Júlia da Silva	12/11/1111	111.111.112-22
Paulo da Silva	13/11/1111	111.111.113-33
Pedro da Silva	14/11/1111	111.111.114-44

Fonte: Produzido pelos autores, 2026
Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.
Anotações: Uma anotação adicional, seguida de várias outras.

A Tabela 1, é o mesmo exemplo apresentado no manual da classe abnTEX2, inserida aqui apenas a título de demonstração.

Quadro 1 – Exemplo de uso de `cline` para formatação de quadros.

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binary
1984	decimal

Fonte: LATEX/Tables, Basic examples (DAMATO; JTWDOG; NEIDHARDT, 2016).

O Quadro 1 ilustra o resultado o uso do comando `\cline` para criar linhas de separação (bordas) em apenas algumas das colunas de uma tabela. Note que este exemplo consta apenas para ilustrar as capacidades de formatação de tabelas do LATEX. As normas do Ifes definem que **não deve haver** linhas horizontais separando as linhas de dados, nem linhas horizontais separando as colunas.

A Tabela 2 apresenta um exemplo de tabela onde o texto em uma das colunas é muito grande para caber nas células. Portanto é necessário introduzir quebras de linha dentro das células. Uma forma de se conseguir este efeito é indicar, como opção de formatação do ambiente `tabular` o valor `p{x}`, onde x deve ser substituído pela largura desejada para a coluna, por exemplo, `5cm`. Outras opções podem ser obtidas com o uso dos pacotes `tabularx` e `tabulary`.

6.3 FORMATAÇÃO DE FIGURAS

Não existe nada de excepcional sobre a formatação de figuras nas normas do Ifes. Os únicos pontos que se deve prestar atenção é que o título (`caption`) da figura deve ser colocado acima da figura propriamente dita, e a fonte e notas/legendas devem vir abaixo da figura.

Tabela 2 – Exemplo de tabela em que o texto é muito grande para caber em uma única linha, e é necessário introduzir quebras de linha dentro da célula.

Day	Min Temp	Max Temp	Summary
Monday	11ºC	22ºC	A clear day with lots of sunshine. However, the strong breeze will bring down the temperatures.
Tuesday	9ºC	19ºC	Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells across most of Scotland and Northern Ireland, but rain reaching the far northwest.
Wednesday	10ºC	21ºC	Rain will still linger for the morning. Conditions will improve by early afternoon and continue throughout the evening.

Fonte: LaTeX/Tables, Text wrapping in tables (DAMATO; JTWDOG; NEIDHARDT, 2016).

A Figura 1 apresenta um diagrama de Venn que coloca o LaTeXcomo a interseção de três importantes áreas de conhecimento: a tipografia, o *design*, e a codificação. Essa representação faz sentido pois o LaTeXé ao mesmo tempo um ambiente de programação com os algoritmos de tipografia mais sofisticados disponíveis ao usuário doméstico e, caso se deseje, oferece extremo controle sobre todo o *design* do documento.

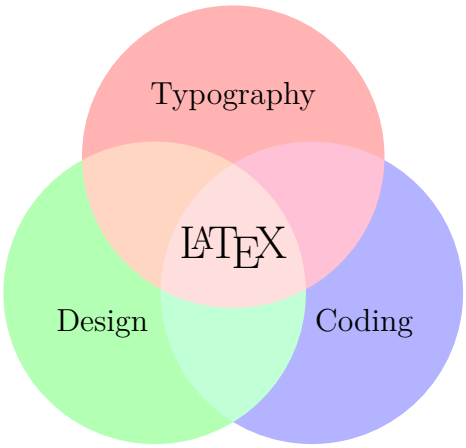
A Figura 2 demonstra a capacidade de codificação que se ganha "de graça" ao utilizar o LaTeX. Consultando o código fonte deste documento (ou a fonte da figura), pode-se notar que os nós e arestas do grafo são gerados programaticamente e não manualmente como seria necessário com o uso do M$ Word ou do LibreOffice.

6.4 FORMATAÇÃO DE EQUAÇÕES E FÓRMULAS

As normas do Ifes não estabelecem qualquer restrição maior quanto à formatação de equações e fórmulas, exceto pelo fato de que devem ser destacadas do texto e que, quando numeradas, a numeração deve ser sequencial, com algarismos arábicos, entre parênteses e anumeração deve ser alinhada à direita. Todos esses requisitos são automaticamente obtidos quando se utiliza o ambiente `equation` do LaTeX.

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{1}$$

Figura 1 – Diagrama de Venn indicando porque LaTeX é melhor que M$ Word. Continuando esta legenda para exceder o tamanho de uma linha de texto. Frequentemente não é necessário tanto, entretanto em algumas situações a lengenda deve ser mais longa para explicar corretamente o conteúdo da figura, quadro ou tabela.



Fonte: A Venn Diagram for PDF blending (KOTTWITZ, 2015).
Nota: Este diagrama foi inteiramente feito com comandos LaTeX, utilizando o pacote `tikz`, sem necessidade de qualquer outro software externo.

Como pode ser visto na Equação (1), embora o padrão da classe abnTeX2 seja a numeração das equações por capítulo, a classe IfesTeX automaticamente configura a numeração contínua de equações.

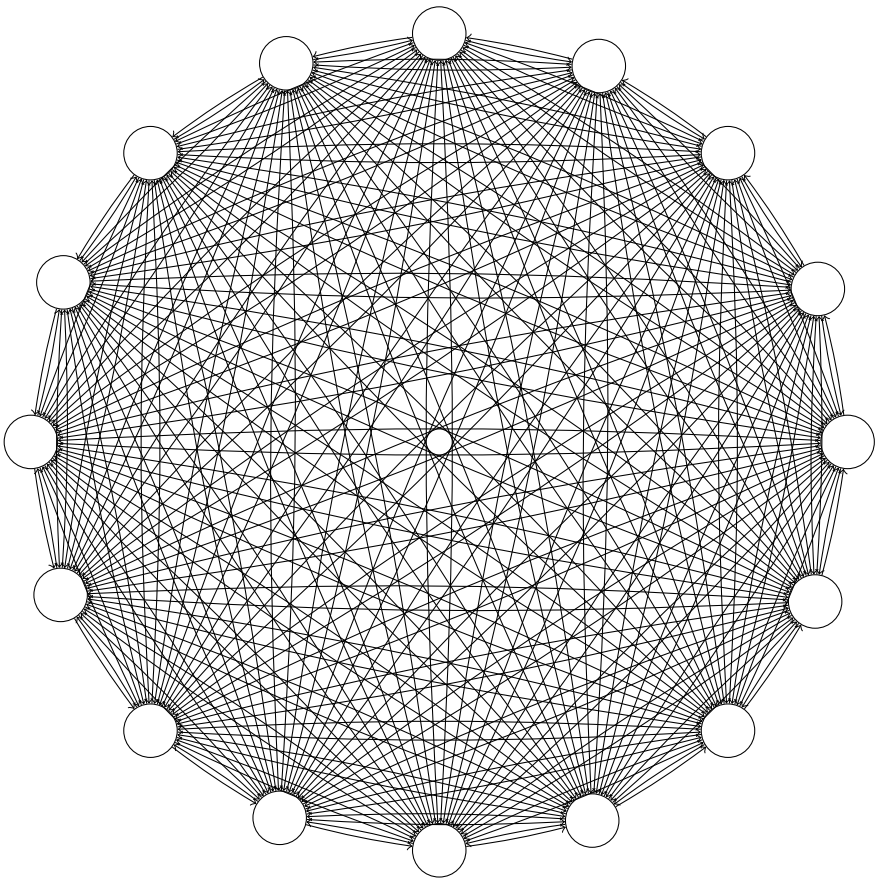
$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}} \tag{2}$$

A Equação (2) demonstra uma equação um pouco mais complexa que a anterior.

$$\begin{aligned} F = \{F_x \in F_c : (|S| > |C|) \cap \\ (\text{minPixels} < |S| < \text{maxPixels}) \cap \\ (|S_{\text{conected}}| > |S| - \epsilon)\} \end{aligned} \tag{3}$$

A Equação (3) demonstra uma equação que foi fragmentada em mais de uma linha. As normas do Ifes determinam que (IFES, 2024, p. 38):

Figura 2 – Grafo completo com 16 nós.



Fonte: A complete graph (QUINTIN, 2012).

Nota: Novamente, o diagrama foi completamente gerado em LaTeX, sem a necessidade de recorrer a softwares externos. Note-se que o grafo possui $\frac{16 \cdot (16-1)}{2} = 120$ arestas, esse número de arestas foi gerado programaticamente e não manualmente.

> Recomenda-se que, em caso de fragmentação em mais de uma linha, por falta de espaço, as equações devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois de adição, subtração, multiplicação e divisão.

Supondo que o tema em questão vá além das quatro operações básicas da aritmética, assumimos que a regra de "interromper depois" valha também para os outros operadores matemáticos.

6.5 FORMATAÇÃO DE CÓDIGOS FONTE

Em trabalhos das áreas de Ciência Exatas e da Terra, e de Engenharias, frequentemente é necessário incluir a listagem de algoritmos, ou de programas de computador no trabalho acadêmico.

De um modo geral, é preferível incluir o algoritmo em um nível mais abstrato do que incluir o código fonte em linguagem de programação. O algoritmo permite que o leitor

que deseja repetir o trabalho escolha a linguagem que preferir e implemente o algoritmo nela com mais facilidade.

Para a formatação de algoritmos, recomenda-se o uso do pacote `algpseudocode`. Caso você prefira apresentar seus algoritmos com pseudocódigo em português, procure o pacote `algpseudocodept`. Os comandos e a forma de uso do `algpseudocodept` são exatamente os mesmos do `algpseudocode`, as as palavras chaves serão traduzidas para o português.

Algorithm 1 Euclid's algorithm

```
1: procedure EUCLID(a, b)                    ▷ The g.c.d. of a and b
2:     r ← a mod b
3:     while r ≠ 0 do                        ▷ We have the answer if r is 0
4:         a ← b
5:         b ← r
6:         r ← a mod b
7:     end while
8:     return b                              ▷ The gcd is b
9: end procedure
```

O Algoritmo 1 é um exemplo extraído da documentação do pacote `algpseudocode` e ilustra a aparência de um algoritmo em pseudocódigo formatado com esse pacote.

Caso seja necessário incluir listagem de código fonte em linguagens de programação, recomenda-se o uso do pacote `listrings`. Este pacote é capaz de lidar com uma variedade muito grande de linguagens de programação, mas tem problemas para lidar com caracteres acentuados. Para evitar estes problemas é necessário utilizar uma tabela de conversão. Esta tabela `já está pronta` para ser usada no arquivo `configlistings.tex` que é incluído no preâmbulo deste arquivo. Você não precisa escrever as configurações do `listings` de novo, basta usar o arquivo `configlistings.tex` deste exemplo.

6.6 FORMATAÇÃO DE CITAÇÕES

Para citações diretas com mais de 3 linhas de texto, as normas do Ifes estabelecem que a citação deve aparecer em um parágrafo separado, com recuo de 4 cm da margem esquerda do texto, com fonte menor que a do corpo do texto, e com espaçamento simples. O ambiente `citacao` definido pelo abnTEX2 gera exatamente esta formatação. Confira o exemplo abaixo:

> Resumindo, a extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade. Das substâncias e dos objetos, voltamos aos processos que os produzem. Dos territórios pulamos para a nascente, em direção às redes móveis que os valorizam e os desenham. Dos processos e das redes, passamos às competências e aos cenários que as determinam, mais virtuais ainda. Os suportes de inteligência coletiva

```
def cocktailshiftingbounds(A):
    beginIdx = 0
    endIdx = len(A) - 1

    while beginIdx <= endIdx:
        newBeginIdx = endIdx
        newEndIdx = beginIdx
        for ii in range(beginIdx,endIdx):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newEndIdx = ii

        endIdx = newEndIdx

        for ii in range(endIdx,beginIdx-1,-1):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newBeginIdx = ii

        beginIdx = newBeginIdx + 1

test1 = [7, 6, 5, 9, 8, 4, 3, 1, 2, 0]
cocktailshiftingbounds(test1)
print(test1)

test2=list('big fjords vex quick waltz nymph')
cocktailshiftingbounds(test2)
print(''.join(test2))
```

Código Fonte 6.1 – Algoritmo de ordenação *Cocktail sort* com limites deslocáveis.

> do hiperespaço multiplicam e colocam em sinergia as competência. Dos design à estratégia, os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital. (LÉVY, 1999)

Note que toda citação deve vir acompanhada de sua referência bibliográfica, que pode aparecer ao final da citação, como no exemplo acima, ou pode preceder a citação no texto que a introduz, como é demonstrado no exemplo dado na seção 5.1.1 das normas do Ifes (IFES, 2024, p. 39).

Os demais estilos de citação direta, e as citações indiretas, não necessitam de qualquer tipo de formatação particular do texto, portanto não vamos abordar estes tópicos aqui.

7 FORMATAÇÃO DE ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

8 CONCLUSÕES

A seguir temos uma enorme quantidade de citações sem contexto somente para que elas possam aparecer na seção de referências bibliográficas. (ARAUJO, 2015a), (ARAUJO, 2015b), (ARAUJO, 2015c), (ARAUJO, 2015d), (ARAUJO, 2015e), (ARAUJO, 2015f), (ARAUJO, 2015g), (IFES, 2024), (ABNT, 2012), (ARAUJO, 2012), (TALBOT, 2012), (ABNT, 2011), (TECHAMERICA, 2011), (BATES, 2010), (WILSON; MADSEN, 2010), (MASOLO, 2010), (BRAAMS, 2008), (ABNT, 2005), (MACEDO, 2005), (GUIZZARDI, 2005), (ABNT, 2003), (ABNT, 2023), (ABNT, 2002), (ABNT, 2001), (GUARINO, 1995), (IBGE, 1993), (van GIGCH; PIPINO, 1986), (DEWEY, 1980), (DOXIADIS, 1965).

8.1 ANÁLISES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

8.2 TRABALHOS FUTUROS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec

ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin.

Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Lauro César. *Configuração*: uma perspectiva de Arquitetura da Informação da Escola de Brasília. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Brasília, Brasília, mar. 2012.

ARAUJO, Lauro César. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Como customizar o abnTeX2*. 2015. Wiki do abnTeX2. Disponível em: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>. Acesso em: 27 abr 2015.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Artigo Científico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Relatório Técnico e/ou Científico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ARAUJO, Lauro César. *A classe abnTEX2*: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas ABNT. [S.l.], 2016. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2001. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6024*: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520*: Informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro, 2023. 23 p.

BATES, Marcia J. Information. In: BATES, Marcia J.; MAACK, Mary Niles (Ed.). *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. 3rd. ed. New York: CRC Press, 2010. v. 3, p. 2347–2360. Disponível em: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information.html>. Acesso em: 24 out. 2011.

BRAAMS, Johannes. *Babel, a multilingual package for use with LATEX's standard document classes*. [S.l.], 2008. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/info/babel/babel.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013.

DAMATO, Alessio; JTWDOG; NEIDHARDT, Pierre. Latex. In: _____. Wikibooks, 2016. cap. Tables. Disponível em: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>.

DEWEY, John. *Art as Experience*. New York, NY, USA: Perigee Books, 1980.

DOXIADIS, Constantinos A. *Arquitetura em Transição*. [S.l.]: Ceira - Coimbra, 1965.

GUARINO, Nicola. The ontological level. In: _____. *Philosophy and the Cognitive Science*. Vienna: Holder-Pivhler-Tempsky, 1995. p. 443–456. Disponível em: <http://wiki.loa-cnr.it/Papers/OntLev.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2012.

GUIZZARDI, Giancarlo. *Ontological Foundations for Structural Conceptual Models*. Tese (Doutorado) — Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Enschede, The Netherlands, 2005. Disponível em: <http://www.loa.istc.cnr.it/Guizzardi/SELMAS-CR.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2011.

IBGE. *Normas de apresentação tabular*. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Acesso em: 21 ago 2013.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPíRITO SANTO. *Normas para Apresentaçáo de Trabalhos Acadêmicos e Científicos*: Documento impresso e/ou digital. 9ª. ed. [S.l.], 2024.

KOTTWITZ, Stefan. *Example: A Venn diagram with PDF blending*. 2015. Disponível em: <http://www.texample.net/tikz/examples/venn/>.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo – SP: Editora 34, 1999.

MACEDO, Flávia L. *Arquitetura da Informação: aspectos espistemológicos, científicos e práticos.* Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade de Brasília, 2005.

MASOLO, Claudio. Understanding ontological levels. In: LIN, F.; SATTLER, U. (Ed.). *Proceedings of the Twelfth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2010)*. AAAI Press, 2010. p. 258–268. Disponível em: <http://wiki.loa-cnr.it/Papers/kr10v0.7.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2012.

QUINTIN, Jean-Noël. *Example: A complete graph*. 2012. Disponível em: <http://www.texample.net/tikz/examples/complete-graph/>.

TALBOT, Nicola L.C. *User Manual for glossaries.sty*. [S.l.], 2012. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/glossaries/glossaries-user.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013.

TECHAMERICA. *ANSI/EIA 649-B: Configuration Management Standard*. EUA, 2011.

van GIGCH, John P.; PIPINO, Leo L. In search for a paradigm for the discipline of information systems. *Future Computing Systems*, v. 1, n. 1, p. 71–97, 1986.

WILSON, Peter; MADSEN, Lars. *The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide*. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2012.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a

dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

APÊNDICE B – VISÃO GERAL DE INDUÇÃO ESTRUTURAL

B.1 PRINCÍPIO DA BOA ORDENAÇÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2 INDUÇÃO EM LISTAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue

a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2.1 Estudo de Caso: Tamanho da Lista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.2.2 Estudo de Caso: Pesquisa em Lista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla

tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3 INDUÇÃO EM ÁRVORES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3.1 Estudo de Caso: Cálculo de Profundidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor.

Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B.3.2 Estudo de Caso: Pesquisa em Árvore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

59

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

